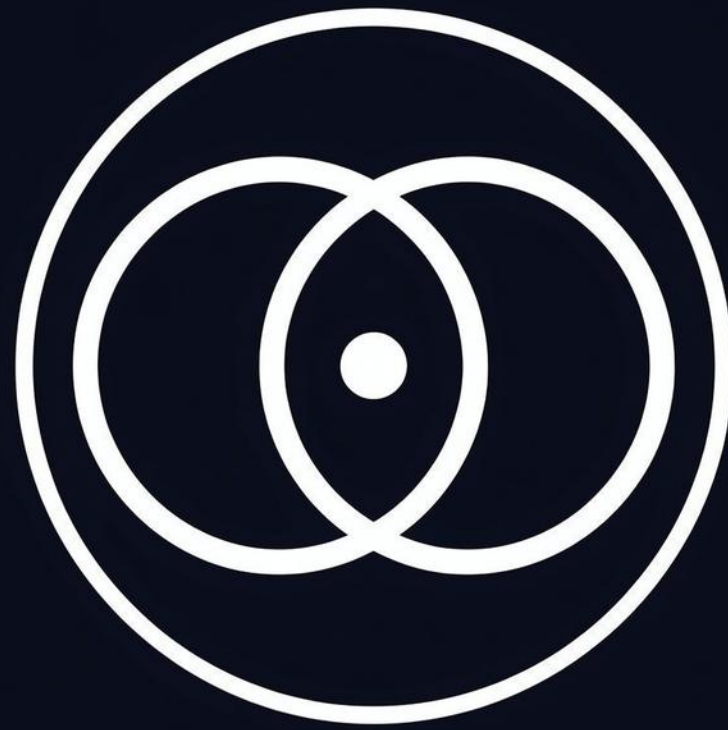




P35

Production-Grade Multi-Agent Engineering Architecture: A Five-Layer Stack, a Six-Form Morphology Spectrum, a Harnessed Production SOP, and a Component Field Specification

P35 Production-Grade Multi-Agent Engineering Architecture: A Five-Layer Stack, a Six-Form Morphology Spectrum, a Harnessed Production SOP, and a Component Field Specification

Production-Grade Multi-Agent Engineering Architecture: A Five-Layer Stack, a Six-Form Morphology Spectrum, a Harnessed Production SOP, and a Component Field Specification

Abstract — This supplement consolidates the multi-agent ecosystem, which by 2025-2026 has differentiated into a five-layer industry stack, into a buildable engineering architecture. It specifies a five-layer stack, a six-form morphology spectrum, a harnessed production standard operating procedure, and a ten-class component field specification. The result is a construction-ready map that practitioners can follow rather than a survey of disconnected tools.

Keywords: production architecture; five-layer stack; morphology; production SOP; component specification; multi-agent

孪生地球

P35 产业级多智能体工程架构：五层栈、形态谱系、生产 SOP 与组件规格

Working Title (EN): Production-Grade Multi-Agent Engineering Architecture: A Five-Layer Stack, a Six-Form Morphology Spectrum, a Harnessed Production SOP, and a Ten-Class Component Field Specification

增补卷 P35 · 把 2025-2026 年已分化为五层产业栈的多智能体生态，收束为一张可施工的工程蓝图 · UDOS 推演引擎 v7.7.1 · 房文新 · 2026-09-21

一句话先说清：今天的"多智能体"早已不是一个模型，而是一条从**模型底座** → **协议** → **开发/企业平台** → **产品** → **C 端形态**的纵贯产业链；本文用**五层栈**定位每一层卖什么、用**六形态**×**九维度矩阵**区分六种 Agent 形态、用**8 阶段**×**5 人审闸门**+**1 红队闸门**+**1 版本门禁**的**生产 SOP**把"怎么造一个能上线的 Agent"写成流水线、再用**十类组件字段规格表**把每层抽象落成可配置字段。**全文反复声明：所有新架构与字段均为设计提案·待实施；外部数字一律按台账三态（已核验存在性 / 论文·公司自报未独立复核 / 查无实据）标注，不替厂商背书、不编 benchmark。**

证据口径（全文只声明这一次）：本文是产业架构规格与定位文档，**不含任何新的 UDOS 实测数字**。外部产业事实与论文主张的存在性，已于 2026-09-21 按 EVIDENCE_LEDGER_v771.md 逐条核验；其中 MCP 2026-07-28 stateless core 修订、A2A v1.0 Signed Agent Card、AAIF 成立与 A2A 并入时间线、火山引擎产品矩阵、Microsoft/OpenAI 双 SDK 的 Handoff 标准化，标 【已核验存在性】；Warp-Cortex 并发/显存/容量、Anthropic 研发自动化占比、IDC 市场份额、GPT-5.3-Codex 自指表述，标 【论文/公司披露·未独立复核】或【经媒体转述·未调原文】；任何未核到的能力数字一律标 [CITATION NEEDED]。本文提出的全部分层、矩阵、SOP 闸门、字段规格均为**设计提案·待实施**，不写成已落地实测。核验日 2026-09-21。

摘要

2026 年的多智能体产业已经走出"拿一个大模型聊天"的单维阶段，分化成一条**五层纵贯栈**：L1 模型底座、L2 协议层（MCP / A2A / SAEP）、L3 开发与企业平台、L4 产品层、L5 C 端形态。本文的任务不是再讲一遍"Agent 很酷"，而是把这条**栈工程化地拆开**：①用一张"五层职责×关键产品×层间接口"表把产业链钉在图上；②用"子智能体 ⊂ Agent ⊂ 超级 Agent 军团"的嵌套关系与 L0-L5 自主阶梯（仿 SAE J3016 / Epoch AI

AL0-AL5) 给每一种形态落坐标; ③用一张"六形态×九维度"矩阵把 Chatbot 到超级 Agent 军团的谱系一次列清, 并点出三次关键跃迁 (SOP→目标、A2A 催化、内存架构催化); ④把造一个可上线 Agent 的过程写成 8 阶段×4 角色的泳道 SOP, 配 5 个人审闸门 + 1 个红队闸门 + 1 个版本门禁, 强调阶段 5 验收"机械可判定"、不靠主观打分; ⑤把整套抽象收敛成十类组件的字段规格表 (Agent / MCP 工具 / A2A 通信 / TransferBundle / 熔断器 / BFT-lite 委员会 / 内部市场结算 / 治理审计 / 证据分级 / 模型选型)。全文所有数字按台账三态标注, 所有新架构标"设计提案·待实施", 并在文末给出糟粕、失效边界与可证伪条件。

关键词: 多智能体工程; 五层栈; MCP/A2A/SAEP; 自主阶梯 L0-L5; 形态谱系; 生产 SOP; 人审闸门; 组件字段规格; 设计提案; 证据三态

结构化摘要 (背景问题 → 方法/论点 → 证据 → 贡献)

- **背景问题:** 市场上"Agent"一词被泛用为从聊天机器人到百万 Agent 军团的一切, 导致选型时把"能不能自主""要不要人审""归谁管"混为一谈; 缺乏一张把产业链分层、把形态分谱、把生产流程分阶段的施工图纸。
- **核心论点:** 多智能体是一条**纵贯五层的工程栈**, 不同形态只是这条栈在"自主性 × 协作 × 治理"三个轴上的不同切片; 造产业级 Agent 的关键不是模型更聪明, 而是**协议标准化 + 闸门化生产 + 组件化配置**这三件工程事。
- **证据线索:** 协议侧以 MCP 2026-07-28 stateless core 修订、A2A v1.0 Signed Agent Card、AAIF 统一治理为锚 (✓已核验); 产业侧以火山引擎四层产品矩阵、双 SDK 对 Handoff/Agent-as-Tool 的标准化为旁证 (✓已核验); 前沿数字以 Warp-Cortex (单作者预印本自报)、Anthropic 研发自动化指数 (公司披露)、IDC 份额 (媒体转述) 按三态降级引用。
- **贡献:** 一张五层栈接口表; 一张 L0-L5 自主阶梯与概念嵌套图; 一张六形态×九维度矩阵; 一张 8 阶段 SOP 与闸门准入/准出表; 十类组件字段规格表; 以及一组可证伪的失效边界。

1 为什么需要这张产业图纸

2024 年说"Agent", 默认指"一个会调工具的大模型聊天框"; 到 2026 年, 这个词已经被拉伸成一个从**C 端小助手到590 Agent 国家级政策模拟** (MegaAgent, ACL 2025 Findings, ✓已核验存在性) 的连续谱。词汇泛用的代价是工程决策失真: 有人在给"只读问答的 Chatbot"上整套零信任 RBAC, 也有人在让"目标驱动的自主 Agent"跑在没有故障恢复策略的裸容器里。

本文的立场是: **多智能体不是一个产品, 而是一条产业链**。要把它讲清楚, 需要四件事——分层 (每层卖什么、怎么衔接)、分谱 (六种形态差在哪)、分流 (造一个的流水线分几步、在哪设闸门)、分片 (把抽象收敛成可配置字段)。下面五节对应五大硬性交付物, 逐项交付。

本章小结: 产业级多智能体的第一性问题不是"模型多强", 而是"这条栈怎么分层、形态怎么分谱、生产怎么闸门化、组件怎么配置"。后面五节就是这四问的回答。

2 交付物一: 五层纵贯分层架构

先看全貌。

图1 五层纵贯架构

图1 五层纵贯架构示意: 模型底座→协议→开发企业平台→产品→C端形态。概念示意, 非实测。

五层自下而上，每层对上层提供"屏蔽下层细节的稳定接口"，层间靠标准化协议/接口衔接，而非靠私有 SDK 焊死。

- **L1 模型底座**：提供"智能本身"。代表为豆包大模型（字节自研）、GPT 系列（OpenAI）、Claude 系列（Anthropic）、开源模型（Llama / Qwen）。能力轴覆盖多模态（文本/图像/视频/语音）、推理（CoT / Test-time Scaling / RSI）与**智能分级路由**——把不同难度的工单路由到不同性价比的模型，做成本-能力权衡。
- **L2 协议层**：解决"Agent 之间、Agent 与工具之间怎么说话"。三条互补协议：**MCP**（Agent ↔ 工具/数据，标准化工具调用；其 2026-07-28 修订为"协议发布以来最大修订"，改为 stateless core、可在标准 HTTP 上 round-robin 负载均衡、移除协议级 session，☒已核验）；**A2A**（Agent ↔ Agent，任务委派 / Agent Card 发现；v1.0 含密码学**加密签名 Signed Agent Card**，☒已核验）；**SAEP**（Agent ↔ 安全网关，权限验证 / 审计 / 红队 / 零信任）。传输层用 AGTP；治理归 **Agentic AI Foundation (AAIF, Linux 基金会 2025-12 成立, A2A 于 2026-08-17 并入, ☒已核验时间线校正)**。核心洞察一句话：**MCP 解决"怎么调工具"、A2A 解决"怎么协作"、SAEP 解决"怎么被安全治理"**，三者互补不互斥。
- **L3 开发与企业平台**：把 L1/L2 封装成"造 Agent 的工作台"。代表：扣子 Coze（零代码/拖拽/工作流）、TRAE（高代码 IDE/代码生成）、AgentKit（企业级/模块化/零信任身份/API 资产工具化）、HiAgent 3.0（一站式工作站/1+N+X/低高无代码混合）、ArkClaw（企业工作台/AI 员工/企业专属）、AI Trust（安全治理/模型可信/智能体可控/运营安全）、火山方舟（模型服务/一站式 API/模型广场）。产品成熟度沿**零代码 → 低代码 → 高代码 → 全托管**梯度分布（以上仅描述公开产品定位，不替厂商背书）。
- **L4 产品层**：把平台造出的 Agent 收敛成三类角色——工作 Agent（文档/代码/数据分析）、伙伴 Agent（日程/社交/情感）、手机助手 Agent（通知/设备控制/多设备协同）。
- **L5 C 端形态**：用户实际接触的入口——手机助手（App/小程序）、工作平台（PC/Web）、AI 伙伴（IM/社交）、浏览器（插件）、语音入口（音箱）。入口沿**触控/语音/视觉/自然语言**四种模态铺开，交互沿**对话 → 委托 → 自治**三档演进。

表 2-1 五层职责 × 关键产品 × 层间接口（设计提案 · 待实施）

层	职责（卖什么）	关键产品/标准（公开定位）	对上层提供的接口	向下依赖
L1 模型底座	智能本身：多模态、推理、分级路由	豆包/GPT/Claude/Llama/Qwen	统一推理 API（含路由与成本-能力元数据）	算力与训练
L2 协议层	工具调用 / Agent 协作 / 安全治理	MCP（stateless core, 2026-07-28）、A2A v1.0（Signed Agent Card）、SAEP、AGTP；治理 AAIF	标准化工具 schema、Agent Card、审计接口	L1 推理能力
L3 开发与企业平台	造 Agent 的工作台与治理	扣子 Coze / TRAE / AgentKit / HiAgent 3.0 / ArkClaw / AI Trust / 火山方舟	拖拽/IDE/SDK 产出可部署 Agent	L1+L2
L4 产品层	把 Agent 收敛为角色产品	工作 Agent / 伙伴 Agent / 手机助手 Agent	面向场景的成品 Agent	L3
L5 C 端形态	用户触达入口	App/小程序、PC/Web、IM/社交、浏览器插件、音箱	对话→委托→自治的交互面	L4

本章小结：五层栈是一张"分层解耦"的认知地图——下层变了上层不重写（换模型不动协议），协议统一了平台才可互换。注意这是认知脚手架，不是物理上强绑定的五层；很多产品会跨层。

3 交付物二：概念关系图（嵌套包含与 L0-L5 自主阶梯）

先看嵌套与阶梯。

图2 概念嵌套与L0-L5自主阶梯

3.1 三层嵌套包含

"子智能体 $\subset$ Agent $\subset$ 超级 Agent（军团）"是一个**大小嵌套**关系，不是三个并列物种：

- **子智能体（L1-L2）**：能力最窄的执行单元，通过 MCP 工具 / Agent-as-Tool / 函数调用 / 专家 Agent 的形式被调用，干完活就把结果交回去。
- **Agent（L2-L4）**：能独立承接一段任务的自治单元，如 Claude Code、Devin、扣子 Agent、GPTs。
- **超级 Agent（L4-L5）**：能自主规划并调度一大群子 Agent/Agent 的编排者，如 MegaAgent（590 Agent，☒已核验）、Warp-Cortex 1000+（**单作者预印本自报、未独立复核**）、OpenAI Deep Research。

3.2 L0-L5 自主阶梯（仿 SAE J3016；对应 Epoch AI AL0-AL5，已被 Anthropic 采用，☒已核验）

等级	名称	判据	现状	代表
L0	无自主	纯人工	—	手工流程
L1	辅助	无状态提示-响应	☒ 达成	ChatGPT / 豆包
L2	部分自主	感知 + 工具 + 记忆	☒ 广泛达成	带工具的 Copilot
L3	条件自主	自主编排 + 人监督	☒ 达成	软件工程 Agent
L4	高度自主	主动发现问题 + 人旁观	☐ 部分达成	Anthropic 披露约 26% 研发由 Claude "主导"（AL4）、>90% 至少 AL3、约 3 万内部 Agent 并发（ 公司披露、未独立复核 ）
L5	完全自主	发明新范式	☐ 未达成	RSI 研究目标

演进驱动链：L1→L2 靠**工具+记忆（MCP）**；L2→L3 靠**多 Agent 编排（A2A）+ 分层规划**；L3→L4 靠**Harness-RSI + 自主探索**；L4→L5 靠**Meta-RSI + 架构自搜索（AIRA）**。今天全行业最诚实的坐标是：L3 已达成、L4 刚摸到边（且数字全是自评）、L5 仍是研究目标。

3.3 两种编排原语：Agent-as-Tool vs Handoff

在"多 Agent 怎么协作"这个问题上，业界已经收敛出两个**被同时标准化**的原语（Microsoft Agent Framework / AutoGen 与 OpenAI Agents SDK，☒已核验存在性）：

- **Agent-as-Tool**：函数调用 / RPC 式。主 Agent 保留控制权，子 Agent 像一个函数那样被调用、执行后**返回结果字符串**，主 Agent 决定下一步。
- **Handoff**：责任**正式转移**——像转接电话/接力赛，对话所有权交给接收方，**接收方直接面向用户**。

选择准则一句话："我来协调、你帮我算"用 Agent-as-Tool；"这摊事归你管了"用 Handoff。前者控制权不松手，后者控制权整建制移交，错配会直接导致"到底谁对结果负责"无人认领。

本章小结：先把"子/Agent/超级"的大小嵌套看清，再把"L0-L5"的自主阶梯踩实，最后在编排时想清楚"控制权留不留"。这三件事想明白，多 Agent 设计就不会一开始就跑偏。

4 交付物三：六形态 × 九维度矩阵

先看矩阵全貌。

图3 六形态×九维度矩阵总览

表 4-1 六形态 × 九维度谱系矩阵（设计提案 · 待实施）

维度	①Chatbot	②Copilot	③流程Agent	④自主Agent	⑤多Agent协作	⑥超级Agent军团
定位	对话式问答助手	嵌入式 workflow 辅助	固定 SOP 自动化	目标驱动自主执行	角色分工团队协作	动态编队大规模自治
目标用户	C 端大众	知识工作者	运营/业务人员	专业开发者	工程团队	企业级/研究级
自主性等级	L1	L1-L2	L2	L3-L4	L3-L4	L4-L5
执行环境	云端/App	IDE/浏览器/Office	RPA/workflow 引擎	容器/沙箱	分布式集群	分布式+边缘+消费硬件
记忆	会话级	项目级	流程状态	长期记忆+向量DB	共享黑板+外部状态	跨供应商可移植记忆
协作模式	无	人机协同	人编排/Agent 执行	Agent 自主调用工具	A2A 协议+Handoff/AsTool	MCP+A2A+SAEP 三层协议栈
权限	只读对话	读+建议	限定 API 范围	工具+API+代码执行	角色权限+资源配额	零信任+RBAC+审计链
典型场景	客服/FAQ	代码补全/写作	审批/报表	软件工程/研究	复杂项目管理	政策模拟/世界模拟
入口	独立 App/网页	IDE 插件/浏览器扩展	企业 IM/workflow 界面	CLI/API/SDK	编排平台/团队看板	平台+API+设备泛在

4.1 三次关键跃迁

- ③→④：**SOP 驱动 → 目标驱动**。这是**核心跃迁**——流程 Agent 是"执行预设好的 SOP"，自主 Agent 是"给个目标，自己把任务分解掉"。区别不在模型大小，而在"谁决定下一步"：SOP 是人写死的，目标是 Agent 自己拆的。
- ④→⑤：**由 A2A 协议催化**。单个自主 Agent 只能自己调工具；有了 A2A 这种标准化的 Agent 间对话语言，多个 Agent 才能像一个团队那样互相委派、互相发现，多 Agent 协作形态才成立（A2A v1.0 已核验）。
- ⑤→⑥：**由内存架构突破催化**。要把协作规模从几十个拉到成百上千，瓶颈常常不是协调算法而是内存。Warp-Cortex 自报把单卡并发从约 10 提到 100+、单卡 RTX 4090 仅 2.2GB VRAM、理论容量 >1000（该数字为单作者预印本自报、未独立复核；且其"98% 上下文压缩"未在摘要出现，本文不引用该比率）。也就是说，⑥不是"多堆几个 Agent"，而是内存墙被跨过后才打开的新形态。

本章小结：六形态是一条谱系，不是六个互斥抽屉——一个产品可以从①长到④。选型时先问"自主性要到 L 几、要不要跨 Agent 协作、规模要多大"，三问定下来，矩阵里的格子自然就框住了。

5 交付物四：Agent 生产 SOP 泳道

先看泳道全貌。

图4 Agent生产SOP泳道

SOP 为 8 阶段 × 4 角色（PM / 系统架构师 / 工程师 / QA 红队），逐阶段配职责，并在关键处分闸门。

- 需求输入与澄清：**PM 出需求文档/成功标准/禁止动作清单；系统架构师做可行性与模型选型判断。 **人审闸门① 需求评审。**
- 角色设计与能力定义：**PM 定角色职责/用户旅程；架构师定 Agent 拓扑（星型/分层/混合）与 MCP/A2A 选型；工程师产出 role.md / agent_spec.yaml / 模型路由 / 工具集。
- 配置生成与集成：**工程师实现核心逻辑 + MCP 工具 + A2A 通信 + 记忆系统；架构师定分层拓扑 + 熔断阈值/重试预算/BFT-lite 委员会；PM 对齐 TransferBundle 六字段（Goal/Context/Done/ToDo/Trace/Owner）。 **人审闸门② 架构评审。**
- 权限与安全配置：**架构师配 RBAC + 工具白名单 + 零信任身份；红队设计提示注入/越权访问/数据泄露/拜占庭模拟用例。 **人审闸门③ 权限测试。**
- 质检验收 · 机械可判定：**红队跑契约测试（Agent-as-Tool 五类错误 / TransferBundle 六字段校验 / 审计不变量）+ 端到端收口测试 + 故障注入（crash / drop_context / byzantine）；工程师修复回归全绿。 **人审闸门④ 验收评审。本阶段验收"机械可判定"——不靠主观打分，靠脚本断言。**
- 红队测试与对抗验证：**红队打语义共因故障/协商攻击/Sybil 注入/上下文投毒；架构师做加固 + BFT 参数 + 共因切断。 **红队闸门。**
- 注册归档与上线：**工程师注册平台目录 + 监控告警 + 证据等级标注；PM 建台账 + 登记已知局限 + 标记未达成闸门。 **人审闸门⑤ 上线审批。**
- 持续优化与版本管理：**工程师报运行指标/性能衰减/优化 PR；QA 做回归 + 基线 JSON 比对 + 版本号断言；架构师做结构优化/拓扑升级。 **版本门禁。**

表 5-1 闸门准入/准出条件一览（设计提案 · 待实施）

闸门	位置	类型	准入 / 准出条件
① 需求评审	阶段1→2	 人审	准入：目标可机械判定、禁止动作清单完整
② 架构评审	阶段3→4	 人审	准出：扇入预算/轮次预算/故障恢复策略就位
③ 权限测试	阶段4→5	 人审	准出：Agent 不可执行"禁止动作清单"中任何操作
④ 验收评审	阶段5→6	 人审	准出：收口率达标、治理六项全零、Trace 完整
 红队闸门	阶段6→7	红队	准出：无高危漏洞、共因故障可切断、拜占庭成员无法迫停、账本守恒不破坏
⑤ 上线审批	阶段7	 人审	准出：证据等级正确、局限已声明、监控就位
 版本门禁	阶段8 持续	版本门禁	基线指标不可静默回退，回退即门禁失败，版本号自动断言

本章小结：整条 SOP 是 5 个人审闸门 + 1 个红队闸门 + 1 个版本门禁。它的设计哲学是"把人审卡在机械可判定的地方"——阶段 5 的验收不依赖主观评分，这是它能规模化、可复现的前提。闸门不是越多越好，过密会扼杀迭代速度（见第 7 节失效边界）。

6 交付物五：十类组件字段规格表

以下为 **UDOS 设计规格·待实施**；示例型号（GPT-5.3/Codex、Claude、Kimi K3、Qwen3.8-Max、豆包、DeepSeek-R1、Llama 等）为**快照**，以平台实际模型目录为准；未核验的能力/上下文数字标[CITATION NEEDED]，不编造 benchmark。

表 6-1 Agent 配置（15 字段）

字段名	说明	必填	示例	配置平台
agent_id	唯一标识	是	spec-kinematics-0	全部
name	显示名称	是	运动学专家	全部
role	角色类型	是	specialist	全部
domain	所属领域	是	kinematics	全部
model_provider	模型提供商	是	volcengine	全部
model_id	模型标识	是	doubao-pro-32k	全部
system_prompt	系统提示词	是	你是运动学专家...	全部
temperature	生成温度	否	0.3	全部
max_tokens	最大输出 token	否	4096	全部
tools	可用工具列表	否	[mcp://calculator, mcp://solver]	AgentKit / TRAE
memory_config	记忆配置	否	{type:vector, size:1024}	HiAgent / AgentKit
autonomy_level	自主性等级	是	L3	HiAgent / AgentKit
guardrails	安全护栏	否	{intent_guard:true, tool_approval:true}	AI Trust
handoff_targets	可交接目标	否	[qa-committee, orchestrator]	AgentKit / TRAE
evidence_grade	证据等级	是	verified	全部

表 6-2 MCP 工具配置（8 字段）

字段名	说明	必填	示例	配置平台
tool_id	工具唯一标识	是	mcp://database/query	全部
name	工具名称	是	SQL 查询工具	全部
description	功能描述	是	执行 SQL 查询并返回结果	全部
input_schema	输入参数 Schema	是	{sql:string, timeout:int}	全部
output_schema	输出 Schema	是	{rows:array, columns:array}	全部
auth_type	认证类型	是	oauth2	AgentKit / AI Trust
rate_limit	限流配置	否	100/min	AgentKit
sandbox	沙箱配置	否	{network:false, fs:readonly}	AI Trust

表 6-3 A2A 通信（6 字段）

字段名	说明	必填	示例	配置平台
agent_card	Agent 能力卡片	是	{name, skills, endpoints}	全部
endpoint	通信端点	是	https://api.example.com/a2a/	全部
auth_method	认证方式	是	mtls	AgentKit / AI Trust
protocol_version	协议版本	是	v1.0	全部
skills	能力列表	是	[task_decompose, code_review]	全部
signature	加密签名	是	sha256:abc123...	AgentKit / AI Trust

表 6-4 TransferBundle 交接（6 字段）

字段名	说明	必填	示例	配置平台
goal	任务目标	是	求解运动学方程	全部
context	事实字典	是	{domain:kinematics, units:SI}	全部
done	已完成阶段	是	[triage, specialist]	全部
todo	待办阶段	是	[qa_acceptance]	全部
trace	事件序列号	是	[1,5,12,18]	全部
owner	当前责任方	是	spec-kinematics-0	全部

表 6-5 熔断器配置（7 字段）

字段名	说明	必填	示例	配置平台
breaker_id	熔断器标识	是	breaker-kinematics-0	AgentKit / HiAgent
min_requests	最小请求数	是	2	AgentKit / HiAgent
threshold	错误率阈值	是	0.5	AgentKit / HiAgent
cooldown_ticks	冷却周期	是	3	AgentKit / HiAgent
half_open_probes	半开探测次数	否	1	AgentKit / HiAgent
group_isolation_ratio	组隔离比例	否	0.5	AgentKit / HiAgent
kill_switch_enabled	全局停止开关	是	true	AI Trust

表 6-6 BFT-lite 委员会（6 字段）

字段名	说明	必填	示例	配置平台
committee_id	委员会标识	是	qa-committee-v1	HiAgent
n_voters	成员数	是	7	HiAgent
f_byzantine	容忍拜占庭数	是	2	HiAgent
quorum_size	法定人数	是	5	HiAgent
timeout_ticks	超时周期	是	10	HiAgent
equivocation_handling	摇摆投票处理	是	void_round	HiAgent

表 6-7 内部市场结算（5 字段）

字段名	说明	必填	示例	配置平台
budget_total	总预算	是	240	HiAgent
reward_per_order	每工单奖励	是	10	HiAgent
slash_rate	罚没率	是	1.0	HiAgent
duplicate_policy	重复劳动政策	是	deny_payment	HiAgent
conservation_check	守恒检查	是	true	HiAgent

表 6-8 治理审计（5 字段）

字段名	说明	必填	示例	配置平台
audit_id	审计标识	是	audit-run-001	AI Trust
trace_ledger	哈希链 Trace	是	sha256_chain	AI Trust
failure_detectors	失败检测器	是	[state_loss, dup_work, no_closer]	AI Trust
owner_registry	Owner 登记表	是	{order: stage→agent}	AI Trust
stop_condition	停止条件	是	{max_hops:20, done_predicate}	AI Trust

表 6-9 证据分级（5 字段）

字段名	说明	必填	示例	配置平台
evidence_grade	证据等级	是	cpu-proto	全部
seed_count	种子数	是	1	全部
reproducible	可复跑	是	true	全部
source_json	来源 JSON 路径	是	reports7/matrix.json	全部
ci_gate	CI 门禁	否	true	HiAgent / AI Trust

表 6-10 模型选型决策表（7 行）

决策维度	推荐模型	适用场景	配置平台
复杂推理 / 规划	GPT-5.3 / Claude Opus [自报快照]	任务分解、策略设计	全部
代码生成 / 审查	GPT-5.3-Codex / DeepSeek-R1 [自报快照]	软件工程任务	TRAE
快速响应 / 简单任务	豆包 / Claude Haiku	分类、提取、格式化	扣子 / AgentKit
多模态理解	豆包视频生成 2.5 / GPT-4o	图像/视频分析	AgentKit
长上下文	Claude（1M context） / Kimi K3 [CITATION NEEDED]	长文档分析	HiAgent
成本敏感	DeepSeek / Qwen	大规模部署	全部
私有化部署	开源模型（Llama / Qwen）	数据合规要求	HiAgent

注：GPT-5.3-Codex 另有 OpenAI 2026-02-05 官方表述"our first model that was **instrumental in creating itself**"（公司披露、未独立复核），本文仅作 RSI 早期信号登记，不展开为选型依据。

最后落到一张选型决策树。

图5 模型选型决策树

图5 模型选型决策树：先按任务难度/模态/上下文长度/成本/合规分叉，落到具体模型族与配置平台。概念示意，非实测；模型目录随厂商更新。

本章小结：十类字段把前面所有抽象（Agent、工具、协作、交接、容错、共识、结算、审计、证据、选型）收敛成“可在配置平台上填的格子”。字段一律**设计提案·待实施**；模型栏是快照，长上下文等未核验数字挂 [CITATION NEEDED]，绝不编 benchmark。

7 糟粕、失效边界与可证伪条件

7.1 本文自身的糟粕与边界

- **五层分层是认知脚手架，不是强绑定。** 现实产品常常跨层（一个平台既出 Agent 又直接触达 C 端）；把五层当成“必须严格隔离的物理分层”，会画出脱离工程现实的图。
- **六形态是谱系，不是互斥类别。** 一个系统可以从 Chatbot 平滑长成自主 Agent；用它做“非此即彼”的归类表是误用。
- **SOP 闸门过密会扼杀迭代速度。** 5 人审闸门 + 1 红队 + 1 版本门禁适合高风险上线，却可能让一个内部小工具的每次改动都跑完全流程；闸门密度应随风险等级缩放，而不是一刀切。
- **所有新架构/字段都是设计提案·待实施。** 把“规格表”读成“已经上线实测”，是本文最大的误用风险。
- **产业数字全部带折扣。** Warp-Cortex 的 100 并发/2.2GB/>1000 是单作者预印本自报、未独立复核（其“98% 上下文压缩”未在摘要出现，本文未采）；Anthropic 的 26%/>90%/约 3 万 Agent 是公司披露、未独立复核；IDC 的 HiAgent 17.8% 私有化 / 扣子 19.3% 公有云是报告经媒体转述、未调原文。以上均不构成市场背书。

7.2 可证伪条件

本文的架构主张若出现以下情况即应被推翻或修正：

- **F1（分层失效）：**若未来主流产品长期以“单层端到端”形态吃掉全部市场、层间协议无人跨层复用，则五层栈退化为事后描述，不应再当施工蓝图。
- **F2（谱系坍塌）：**若某单一产品形态在所有九维度上同时最优、抹平 Chatbot 到军团的差距，则六形态谱系失去区分意义。
- **F3（闸门反作用）：**若实测显示闸门把交付周期拖慢到收益为负，且并不能显著降低线上事故率，则 SOP 应改为“按风险等级抽样审”而非全量闸门。
- **F4（协议不互补）：**若 MCP/A2A/SAEP 三者在实际落地中被某单一协议吞并，则“三协议互补”的判断需重写。
- **F5（L4 误判）：**若 Anthropic 的 AL4“主导”口径被外部独立复核大幅下修，则本文 L4“ 部分达成”的乐观程度需下调。

8 结论

产业级多智能体的竞争，已经从“谁的模型更聪明”转向“谁的栈分得更清、形态看得更准、生产闸门更硬、组件配得更可复现”。本文把这件事拆成五块：一张**五层纵贯栈**（模型底座/协议/平台/产品/C 端），一条**L0-L5 自主阶梯与子 C Agent C 超级嵌套**，一张**六形态×九维度谱系**，一条**8 阶段+7 道闸门的生 产 SOP**，以及一套

十类组件字段规格。MCP/A2A/SAEP 三协议互补、Handoff 与 Agent-as-Tool 两种编排原语、⑤→⑥靠内存架构而非靠堆人头——这是本文三条最想被记住的工程判断。

这是一份带可证伪条件的施工清单，不是已兑现的成绩单；所有新架构待实施，所有外部数字带三态折扣。

参考文献与证据来源

UDOS v7.7.1 增补卷（本系列）

1. 母版版式：P33 《v7.6.0 架构总纲：八项结构变更规格与兼容路径》（本卷沿用其 logo 头、结构化摘要、表格与糟粕/可证伪体例）。
2. 证据台账：EVIDENCE_LEDGER_v771.md（2026-09-21 核验，三态口径）。

已核验存在性 (✓)

1. Anthropic / A2A / MCP / A2A: MCP 官方博客《The 2026-07-28 Specification》（stateless core / 标准 HTTP 负载均衡）；A2A 官方《A2A Protocol Ships v1.0》（Signed Agent Card）；Linux 基金会 A2A 公告（2025-12 成立）及《A2A Joins A2A》（2026-08-17 并入）。
2. 火山引擎产品矩阵：AgentKit / HiAgent 3.0 / ArkClaw / TRAE / 扣子（volcengine.com 公开产品列表，仅描述公开定位）。
3. 编排原语：OpenAI Agents SDK 与 Microsoft AutoGen 官方文档对 Handoff vs Agent-as-Tool 的区分。
4. MegaAgent: MegaAgent: A Large-Scale Autonomous LLM-based Multi-Agent System Without Predefined SOPs, Findings of ACL 2025（590 Agent 国家级政策模拟）。
5. 自主分级：Epoch AI AL0-AL5 自动化分级被 Anthropic 官方采用。

论文/公司披露 · 未独立复核 (●)

1. Warp-Cortex, arXiv:2601.01298（单作者预印本；100 并发 @ 2.2GB VRAM、理论 >1000 为自报；"98% 上下文压缩"未在摘要出现）。
2. Anthropic 《Measurements for understanding the pace of AI development inside frontier labs》（2026-09）：约 26% 研发 AL4 主导、>90% 至少 AL3、约 3 万内部 Agent，公司自评、未独立复核。
3. OpenAI 《Introducing GPT-5.3-Codex》（2026-02-05）："instrumental in creating itself"，公司自述。
4. IDC 《中国智能体开发平台市场份额，2025》：HiAgent 17.8% 私有化 / 扣子 19.3% 公有云，经媒体转述、未调原文。

证据纪律与复现说明

- 本文为**产业架构规格与定位文档**，无新增实验；全部分层、矩阵、SOP 闸门、十类字段均为**设计提案 · 待实施**，禁止写成已落地实测收益。
- 外部事实按 EVIDENCE_LEDGER_v771.md 三态标注：✓已核验存在性 / ●论文或公司披露 · 未独立复核 / 经媒体转述 · 未调原文；未核到的能力数字挂 [CITATION NEEDED]，不编 benchmark。
- 产业产品只描述公开定位，不替任何厂商背书、不编市场份额；模型型号为快照，以平台实际模型目录为准。
- 本文可证伪条件 F1-F5 用于事后记分；五层栈为认知脚手架、六形态为谱系而非互斥类别、SOP 闸门密度应随风险缩放，三者均已在第 7 节声明。